67

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі. Есептер шығару

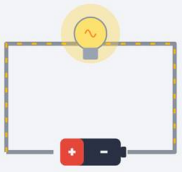
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ескі батареяға жүктеме қосқанда кернеуі «түседі», ал вольтметр бос күйде 1,5 В көрсетеді?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қысқыштардағы кернеу	**А.** ЭҚК $\mathcal{E} = A_{бөгде}/q$ (В) – бөгде күштердің бірлік зарядты тасымалдаудағы жұмысы.
2. Ток көзінің вольт-амперлік сипаттамасы	**Б.** $U = \mathcal{E} - Ir$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E} = A_{бөгде}/q$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$\mathcal{E}$	ЭҚК	В
$A_{бөгде}$	_____	_____
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Сыртқы кедергі артса, қысқыштардағы кернеу:

- (A) Артады
- (B) Кемиді
- (C) Өзгермейді
- (D) Нөлге тең

2. Толық тізбек үшін Ом заңы:

- (A) $I = U \cdot R$
- (B) $I = \mathcal{E} \cdot (R + r)$
- (C) $I = \mathcal{E}/(R + r)$
- (D) $I = R/\mathcal{E}$

3. $\mathcal{E}$ = 12 В, r = 1 Ом, R = 5 Ом. Ток күші:

- (A) 2,4 А
- (B) 60 А
- (C) 12 А
- (D) 2 А

4. Қысқа тұйықталу тогы:

- (A) $I = \mathcal{E}/r$
- (B) $I = \mathcal{E}/R$
- (C) $I = 0$
- (D) $I = \mathcal{E} \cdot r$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$\mathcal{E}$ = 12 В, r = 0,5 Ом, I = 4 А. Қысқыштардағы кернеу?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Батарея бос жүрісте 4,5 В, 2 А токта 4 В береді. r және қысқа тұйықталу тогы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен автомобиль аккумуляторының ішкі кедергісі өте аз болуы керек (стартер тогы 200 А)? Қысқа тұйықталу қаупін бағала.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §39; 3 есеп.
- B Жаңа және ескі батареяның кернеуін жүктememен салыстыру.
- C Литий-ионды аккумуляторлар туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі. Есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $\mathcal{E}$ = А_бөгде/q: $\mathcal{E}$ — ЭҚК, В; $A_{бөгде}$ — жұмыс, Дж; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — A

А деңгейі: U = 10 В.

В деңгейі: r = 0,25 Ом; $I_{қт}$ = 18 А.

С деңгейі: U = $\mathcal{E}$ − Ir: r аз болса үлкен токта кернеу сақталады; $I_{қт}$ = $\mathcal{E}$/r өте үлкен – сымдар балқуы мүмкін.